

LINUX INTERGALÁCTICO: BASE DA
JORNADA JEDI

A GUERRA DOS S.O



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – TUX Cyber	4
----------------------------	---



SUMÁRIO

QUE A FORÇA DO LINUX ESTEJA COM VOCÊ	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 PREPARE SUAS ARMAS.....	5
2.1 Dominando o pinguim	7

EMANIP

QUE A FORÇA DO LINUX ESTEJA COM VOCÊ

1 INTRODUÇÃO

Olá! Seja muito bem-vindo(a) à segunda etapa do curso de graduação em Defesa Cibernética do FIAP ON!

Nesta fase, nosso objetivo é aprofundar ainda mais nossos estudos em Sistemas Operacionais Linux. Vamos explorar o funcionamento do sistema, compreendendo o gerenciamento de rede, os processos, a permissão de arquivos e pastas, bem como os principais editores de texto, até alcançarmos a maestria no uso do terminal de comandos.

Continuando nossa jornada de aprendizado, iremos adentrar o mundo dos protocolos de comunicação e serviços Linux, abrangendo suas diversas camadas e funcionalidades essenciais. Conheceremos protocolos como SSH, FTP, Telnet, dentre outros, assim como serviços específicos do ambiente Linux. Além disso, aprofundaremos nossos conhecimentos em operações com o terminal de comandos, essencial para a administração e configuração de sistemas Linux.

Todo esse esforço tem como objetivo capacitar-nos para realizar nossas primeiras análises de tráfego e identificação de vulnerabilidades no ambiente Linux, fazendo uso de ferramentas que serão essenciais nessa empreitada, transformando-nos em verdadeiros “canivetes suíços” no campo da cibersegurança. Está preparado para essa jornada desafiadora?



Figura 1 – TUX Cyber
Fonte: Próprio Autor (2024)

Mais do que qualquer outro profissional na área de tecnologia, um especialista em cibersegurança precisa adquirir conhecimentos profundos sobre os

diferentes sistemas operacionais disponíveis no mercado. Cada um desses sistemas possui suas particularidades, porém todos são igualmente importantes no contexto da segurança da informação. Como profissional nessa área, é imprescindível dominar uma variedade de sistemas operacionais, incluindo o Linux, que desempenha um papel fundamental no panorama da segurança cibernética.

Ademais, é crucial aprofundar nosso entendimento sobre redes de computadores, o ambiente primordial onde ocorrem tanto os ataques quanto as defesas cibernéticas. Nossa jornada nos conduzirá não apenas pela exploração das diversas camadas da rede, mas também pelo estudo dos protocolos utilizados e dos serviços específicos do Linux, que desempenham um papel crucial no tema do curso.

Ao compreender e dominar os diferentes sistemas operacionais e os elementos essenciais das redes de computadores, estaremos preparados para enfrentar os desafios complexos e em constante evolução na área da cibersegurança. A combinação de conhecimentos profundos nesse campo, juntamente com uma compreensão sólida dos protocolos e serviços do Linux, nos capacita a proteger efetivamente os sistemas contra ameaças cibernéticas e a promover um ambiente seguro para a troca de informações digitais.

2 PREPARE SUAS ARMAS

A seguir, vamos entender o contexto e o conteúdo de cada capítulo:

- **Cap 2 – A marcha dos pinguins:** Acompanharemos o porquê de o Linux ser o grande astro dos sistemas embarcados, servidores e ambientes seguros. Apresentaremos aqui sua história, principais distribuições, seu primo em segundo grau, Unix BSD, e como instalar o Debian em uma máquina virtual Oracle VirtualBox.
- **Cap 3 – Bash, pra que te quero?:** Vamos mergulhar nos comandos essenciais do sistema operacional Linux, uma habilidade indispensável para qualquer profissional de TI, independentemente de sua especialidade. Seja você um programador, administrador de rede ou

especialista em segurança, dominar esses comandos é fundamental para o sucesso em suas atividades.

- **Cap 4 – Administração do Pinguim:** Daremos continuidade à nossa jornada de descoberta de novos comandos essenciais para o sistema operacional Linux, imprescindíveis na administração de equipamentos com este sistema embarcado. Esses comandos serão cruciais para desempenhar uma variedade de funções, incluindo o gerenciamento eficiente de processos, a administração de permissões, a realização de acessos remotos por meio do SSH, transferências seguras de arquivos com o SCP e a utilização de um dos mais poderosos editores de texto em linha de comando, o VI.
- **Cap 5 – Terminal de comandos conquistado!:** Você já conhece o potencial do Shell e suas capacidades, certo? Mas e se pudéssemos personalizá-lo para extrair o máximo proveito? Seus recursos vão além da imaginação e são indispensáveis para quem trabalha com Linux. Além disso, dominar o entendimento das ferramentas disponíveis é essencial no campo da cibersegurança. Você está pronto para explorar um dos mais poderosos processadores de texto do mundo Linux.
- **Cap 6 – Pinguim, modo HARD:** Exploraremos conceitos fundamentais do sistema operacional Linux, incluindo o gerenciamento de volumes, o agendamento de tarefas com o cron e a implementação de políticas de firewall utilizando o iptables para proteger o acesso aos pacotes.
- **Cap 7 – Subindo serviços essenciais!:** Aqui, analisaremos dois serviços essenciais: o FTP, utilizado para transferência de arquivos, e o SSH, empregado para acesso remoto. Abordaremos também as melhores práticas para implementar esses serviços de forma segura, garantindo a proteção dos dados e a integridade do sistema.
- **Cap 8 – Rumo ao serviço web com LAMP!:** Discutiremos os servidores LAMP, uma plataforma tradicional para desenvolvimento e publicação de conteúdo web, construída inteiramente com software livre/código aberto. Abordaremos de forma simplificada a configuração e a utilização deste serviço web.

- **Cap 9 – Serviços de rede ameaçados!:** Este capítulo explorará as principais características dos protocolos de comunicação e serviços mais amplamente utilizados, destacando como algumas dessas características podem torná-los vulneráveis. Além disso, serão oferecidos exemplos práticos para ilustrar esses conceitos.
- **Cap 10 – Firewall!!!:** Abordaremos a aplicação do IPTables como uma ferramenta crucial para proteger os hosts da rede local e facilitar o compartilhamento de acesso à Internet. Exploraremos os princípios fundamentais do funcionamento do IPTables e apresentaremos os principais aspectos a serem considerados em sua configuração, capacitando-o a criar políticas de firewall eficazes para fortalecer a segurança da rede.
- **Cap 11 – Ciência e a Tech!:** Vamos explorar o conceito de desenvolvimento sustentável e seus impactos ambientais, oferecendo uma visão mais abrangente e realista da sustentabilidade.
- **Cap 12 – Étnica & Diversidade:** Veremos como as discussões sobre diversidade e inclusão têm ganhado destaque nos últimos anos, permeando todos os setores da sociedade, tanto público quanto privado, além das organizações da sociedade civil.

2.1 Dominando o pinguim

Empolgado com mais uma nova etapa em sua jornada de Tecnologia da Informação? Então venha comigo e vamos explorar juntos as infinitas possibilidades oferecidas pelo sistema operacional Linux.

Nesta jornada, mergulharemos fundo nas técnicas avançadas de administração de sistemas, segurança cibernética e desenvolvimento de aplicativos.

Aprenderemos a configurar servidores, gerenciar redes e implementar soluções de segurança de alta qualidade, tudo isso utilizando o poder e a flexibilidade do sistema operacional Linux.

Este é um caminho emocionante e desafiador, mas juntos vamos superar qualquer obstáculo e dominar as habilidades necessárias para alcançar o sucesso na indústria de TI.

Bons estudos!

EMEND